

2026 年电子设计竞赛校内选拔赛试题

参赛注意事项

- (1) 4 月 27 日 10:00 前竞赛开始。所有参赛队在指定题目中任选一组。
- (2) 参赛者必须是在校在籍全日制本科生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。
- (3) 每队严格限制最多 3 人，开赛后不得中途更换队员。
- (4) 竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，对违纪参赛队取消评审资格。
- (5) 5 月 15 日竞赛结束，上交设计报告、制作实物，进行比赛测评。

自动识别导航系统 (C 题)

【控制题】

一、任务

设计并制作一辆搭载云台和摄像头的小车（建议小车外边缘长宽不超过 15cm*15cm), 在下图所示场地上完成自动识别导航功能。

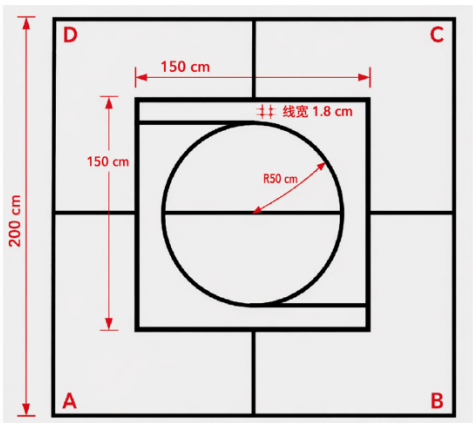


图 1 自动导航地图

注:

- 1. 地图由白色光喷绘布制作，其他非黑色字符仅用作识图解释，在实际作中不出现。
- 2. 黑色实线为车辆行驶路线，小车行驶中不允许用手触碰。小车在所有模式的行驶过程中明显偏离黑色实线即视为“脱线”。
- 3. 云台、摄像头必须和小车一体，且只能有一个云台和一个摄像头，选择一维或二维云台均可。
- 4. 测评时在检查合规后，选手可以使用自己的支架和指示纸。

二、基础部分：50 分

(1) 基础行进模式：选手自行将小车放置在 A 点（使车身盖住 A 点），方向任意。小车在起点 A 点蜂鸣 3 声后出发（在最后 1 声时开始计时），以尽可能快的速度经过中间小正方形到达终点 C 点（车身盖住 C 点即可），并蜂鸣 1 声（同时计时结束）。参考路线见图 2 红线。（20 分）

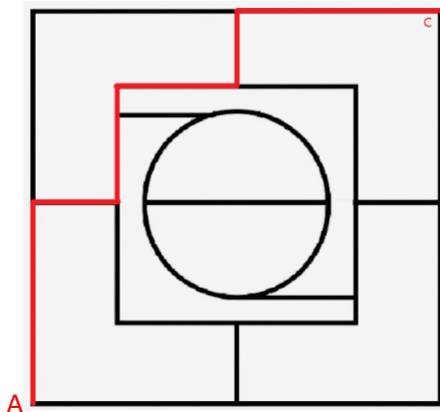


图 2.基础行进模式路线示意图

(2) 基础导航模式：如图 3 为摆放标准，在图中圆心正对 CD 方向的圆环处切向摆放一个竖直支架，支架上贴有一张 A4 大小指示纸，指示纸垂直于地面，纸中心距离地面 15cm，纸面朝向 AB 段。指示纸正面随机印有以下图形之一：圆形，等边三角形，长方形，等边五边形（图形详见附件，以 A4 纸大小直接打印即可使用），每个图形对应一个目标点，对应关系如下表：

图形	目标点
圆形	A
等边三角形	B
长方形	C
等边五边形	D

选手先将小车在圆心处放定（使车身盖住圆心），摄像头正对支架放置处（也就是 CD 段）。放置完成后测评人员按上述标准摆放支架和指示纸。摆放好后选手可启动系统，用摄像头进行识别。摄像头识别到形状后蜂鸣 3 声后出发（最后 1 声开始计时并抽走指示纸），以尽可能快的速度沿黑色实线行驶到达正确的目标点（车身盖住目标点即可），并蜂鸣一声（同时计时结束）。（30 分）

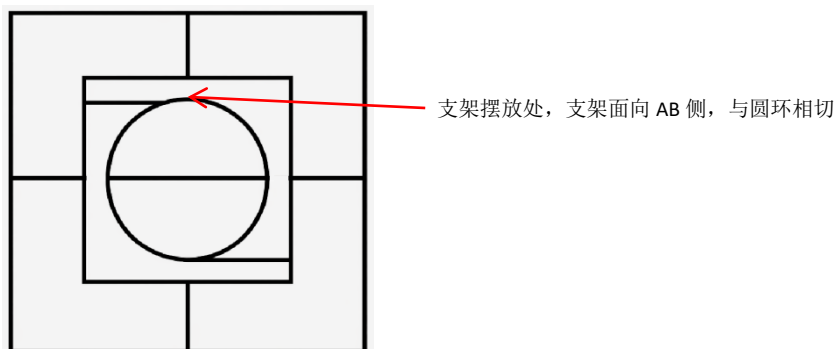


图 3.纸张位置摆放示意图

三、发挥部分：50 分

自动驾驶模式：选手先将小车在圆心处放定（车身盖住圆心），摄像头正对 CD 段放置。放置完成后，测评人员在下半圆环（AB 段一侧的圆环）随机摆放贴有指示纸的支架（指示纸垂直于地面，纸中心距离地面 15cm，纸面朝向圆心，理论上指示纸放置于摄像头视野盲区），指示纸上随机印有一个图形并对应一个目标点（图形和目标点对应关系见上表）。摆放好后选手可启动系统，通过云台控制摄像头（期间车体不允许任何转动或移动）找到指示纸并识别图形，识别到图形之后蜂鸣 3 声后出发（最后 1 声开始计时并抽走指示纸），以尽可能快的速度沿黑色实线行驶到达正确的目标点（车身盖住目标点即可），并蜂鸣一声（同时计时结束）。（50 分）

四、设计报告：（20 分）

类型	序号	测试项目	测试记录	分值	评分
设计报告	1	系统方案	自动识别导航系统设计方案	3	
	2	理论分析	小车运控设计	5	
	3	电路与程序设计	小车寻迹、识别算法、云台控制设计	5	
	4	测试方案与测试结果	测试的方法与仪器、测试数据完成性、测试结果分析	4	
	5	设计报告结构及规范性	摘要、正文结构、图标规范性	3	